

1 课程总体介绍 (Présentation générale du module)

本模块介绍性能评估 (évaluation des performances) 的目标、方法和技术。主要内容如下：

- 性能评估导论：动机 (motivation)、问题 (problématique)、基本概念 (concepts de base)、与 HPC 的关系。
- 性能评估方法与技术 (méthodes et techniques d' évaluation)。
- 工作负载 (workloads)，含 Sébastien Gougeaud 补充部分。
- 数学建模 (modélisation mathématique)。
- 仿真 (simulation)。
- 测量 (mesure) + Sébastien Gougeaud 补充部分。

2 课程计划 (Plan)

第一部分：基本概念 (Concepts de base)

1. 动机与问题 (Motivation et problématique)
2. 评估步骤 (Approche à suivre)
3. 避免错误的检查表 (Checklist)
4. 基本性能指标 (Métriques de base)
5. 好指标的特性 (Caractéristiques d' un bon métrique)
6. 性能评估的方法 (Méthodes d' évaluation)

第二部分：HPC 中的性能评估

1. 目标 (Objectifs)
2. 并行性与性能 (Parallélisme et performance)
3. HPC 中经典性能指标 (Métriques classiques)
4. HPC 性能模型及其局限 (Modèles et lacunes)
5. HPC 系统评估 (Évaluation)

3 动机与问题 (Motivation et problématique)

系统的目标是：提供最佳的成本/性能比 (meilleur rapport coût/performance)。

因此，在系统生命周期的所有阶段都需要进行性能评估 (évaluation des performances)：

1. 设计阶段 (Conception) —— 性能预测 (prédiction)。
2. 实现阶段 (Réalisation) —— 硬件或软件的选择。
3. 商用阶段 (Commercialisation) —— 突出性能指标 (mise en valeur des métriques)。
4. 使用阶段 (Utilisation) —— 根据上下文进行调优 (tuning)。
5. 维护与更新 (Maintenance et mise à jour) —— 系统控制与监控 (monitoring)。

3.1 性能评估的目标 (Objectifs de l'évaluation)

- 更好地了解一个系统或应用的可行性 (faisabilité), 以及开发/编码的价值。
- 发现和理解系统的限制 (limitations)。
- 找到可以改进的方向: 例如增加资源 (如处理器)、改变任务组织方式、改变负载结构等。

4 评估流程 (Approche à suivre)

需要分析的系统可能是多种多样的, 其性能指标 (métriques)、评估方法 (techniques d'évaluation) 以及对应工作负载 (workloads) 也各不相同。

但总体评估步骤如下:

1. 定义要分析的系统, 明确目标。
2. 列出系统应提供的服务列表。
3. 选择用于衡量速度、精度、可用性的性能指标。

接下来继续以下步骤:

4. 列出影响性能的参数 (包括系统参数与工作负载参数)。
5. 从这些参数中选择在评估过程中可变化的因子 (factors), 并设定它们的可能取值。
6. 在建模 (modélisation mathématique)、仿真 (simulation) 和测量 (mesure) 中选择最适合的评估方法。

随后必须执行:

7. 选择用于施加给系统的工作负载: 合成 (synthétique) 或真实 (réelle)。
8. 设计测试集合, 以最大化对系统行为的观察信息。
9. 收集测试数据, 使用统计方法分析和解释数据。
10. 使用清晰的结构和适当的图形方式展示结果。

5 避免错误的检查表 (Checklist pour éviter les erreurs —Raj Jain)

以下是性能评估中常见的检查要点, 确保分析完整且正确:

- 系统是否正确定义? 目标是否清晰?
- 目标是否以无偏方式陈述?
- 所有分析步骤是否系统地执行?
- 在分析前是否真正理解问题?
- 性能指标是否与问题相关?
- 所选工作负载是否合适?

- 选择的评估技术是否适当?
- 列出的影响性能的参数是否完整?

进一步检查:

- 所有影响性能的参数是否作为可变化因子?
- 实验设计是否在时间与结果之间取得良好平衡?
- 细节层次是否合理?
- 数据是否附带分析和解释?
- 分析是否统计上正确?
- 是否执行了敏感性分析 (sensitivity analysis)?
- 输入误差是否会引起显著的输出变化?
- 是否合理地处理了异常值 (outliers)?

进一步还应关注:

- 是否考虑了未来系统或工作负载的变更?
- 是否考虑了输入的方差?
- 是否分析了结果的方差?
- 分析是否易于解释?
- 展示风格是否符合目标读者?
- 图形展示是否尽可能使用?
- 假设和限制是否清楚地记录?

6 性能指标简介 (Introduction aux métriques)

以下为常见性能指标 (métriques):

- 响应时间 (temps de réponse)
- 吞吐量 (débit)
- 加速比 (accélération / speedup)
- 效率 (efficacité)
- 资源利用率 (taux d' utilisation)
- 可靠性 (fiabilité)
- 可用性 (disponibilité)

7 响应时间 (Temps de réponse)

定义：从用户请求 (requête) 到系统响应 (réponse) 的时间。随系统负载 (charge) 增加，队列等待时间增加，从而响应时间变长。

伸长因子 (stretch factor) 定义为：

$$\text{stretch factor} = \frac{\text{当前负载下的响应时间}}{\text{最小负载下的响应时间}}$$

它衡量负载增长所带来的性能恶化程度。

例子：在分时系统中，使用多道程序 (multiprogrammation) 时的响应时间 / 无多道程序时的响应时间 = stretch factor。

8 吞吐率 (Débit)

定义：单位时间内完成的请求数量 (taux de requêtes exécutées)。

不同系统的吞吐率单位：

- 交互式系统：requests/s
- CPU：MIPS, MFLOPS
- 批处理 (batch)：jobs/s
- 网络 (réseau)：packets/s, bits/s
- 事务系统 (transactionnel)：transactions/s (TPS)

吞吐率随负载增加直到达到某种最大值 (类似网络带宽上限)。

8.1 吞吐率的两种定义

1. 名义容量吞吐率 (débit/capacité nominale) 系统在理想负载下能达到的最大吞吐率。

例：无分支、无依赖的流水线处理器可做到每周期一条指令。

2. 实际使用吞吐率 (débit/capacité d'usage) 在保持用户可接受响应时间条件下可达到的最大吞吐率。

9 MIPS 与 MFLOPS

MIPS (Millions d' instructions per second)：

$$\text{MIPS} = \frac{\text{指令数}}{10^6 \times \text{执行时间}}$$

MFLOPS 则仅统计浮点指令。

说明：

- 二者假设指令全部在内存中。
- 特别是 MIPS，不是可靠的性能指标。

10 加速比 (Accélération / Speedup)

定义：

$$Acc = \frac{T_{\text{séquentiel}}}{T_{\text{parallèle}}}$$

Amdahl 定律：

$$Acc = \frac{1}{(1 - F_a) + \frac{F_a}{P}}$$

其中：

- F_a ：可并行化部分 (fraction parallélisable)
- P ：处理器数量

10.1 并行化成本 (coût de parallélisation)

加速比通常不是线性的，因为并行化带来：

- 通信 (communications)
- 同步 (synchronisation)
- 调度、负载不均衡等

扩展的 Amdahl 定律：

$$Acc = \frac{1}{(1 - F_a) + \frac{F_a}{P} + C_t(F_a, P)}$$

其中 C_t 是并行化引入的额外成本。

11 效率 (Efficacité)

定义：

$$E = \frac{Acc}{P}$$

或等价：

$$E = \frac{T_{\text{séquentiel}}}{T_{\text{parallèle}} \times P}$$

越接近 1，说明并行化越有效。

若效率下降，意味着通信/同步成本上升。

12 资源利用率 (Taux d' utilisation)

定义：资源被占用时间 / 总时间。

目标：

- 最大化单资源利用率
- 全系统实现负载均衡 (load balancing)

效率反映了并行资源使用是否充分。

13 强扩展与弱扩展 (Strong & Weak Scaling)

13.1 强扩展 (Strong Scaling)

固定问题规模 n ，增加处理器 P 。

理想情况：

$$Acc \rightarrow P, \quad E \rightarrow 1$$

13.2 弱扩展 (Weak Scaling)

随 P 增加问题规模 n ，使工作量成比例增长，同时保持执行时间近似不变。

14 Gustafson-Barsis 定律

对于规模增大的并行计算：

$$Acc(n, P) \leq P + (1 - P)s$$

s 为顺序部分 (fraction séquentielle)。

与 Amdahl 不同，该定律表明并行计算在大问题规模下可获得更高加速比。

15 可靠性 (Fiabilité / Reliability)

定义：系统在时间 T 内持续提供无错误的正确服务的能力。

数据可靠性 (data reliability)：存储系统通过完全或部分冗余保证数据正确性。

网络可靠性 (network reliability)：保证消息被成功送达目的地。

常用指标：错误之间的平均时间 MTBE (Mean Time Between Errors)。

16 可用性 (Disponibilité / Availability)

定义：系统可服务用户的时间比例。

uptime：正常运行 **downtime**：不可使用

常用指标：

- MTTF (Mean Time To Failure)
- MTBF (Mean Time Between Failures)

17 好指标的特征 (Caractéristiques d' un bon métrique)

17.1 线性 (Linéarité)

指标应尽量与实际性能成线性关系。

例：某些指标是对数关系 (logarithmique)，导致误解。

17.2 可靠性 (Fiabilité)

一个可靠指标应满足：若 A 指标值高于 B，则 A 真实性能一定优于 B。

反例：MIPS

例子 (whetstone benchmark)：

- 使用浮点协处理器：1.08s, 1.6 MIPS
- 不使用协处理器：13.6s, 2.7 MIPS

尽管第二种 MIPS 更高，但性能更差 12.6 倍 → MIPS 不是可靠指标。

17.3 确定性 (Déterminisme)

重复测试应得到相同指标值。

17.4 易测性 (Facilité de mesure)

难以测量的指标可能导致错误，因此不常被采用。

18 性能评估方法 (Méthodes d'évaluation des performances)

三类方法：

- 数学建模 (modélisation analytique)
- 仿真 (simulation)
- 实测 (mesure)

选择依据包括：

- 系统是否已存在
- 时间成本
- 预算
- 所需精度

若系统存在 → 优先测量否则 → 仿真或建模

通常采用两种方法，互相验证。

19 高性能计算 (HPC) 中的性能评估 (Évaluation des performances pour le HPC)

19.1 动机与问题 (Motivation et problématique —HPC)

在高性能计算 (HPC, High Performance Computing / Calcul Haute Performance) 中，性能评估对于以下方面至关重要：

- 理解程序在并行执行中的行为；

- 定位性能瓶颈 (goulots d' étranglement);
- 指导调优 (optimisation) 与扩展;
- 选择合理的硬件架构 (architectures);
- 设计高效并行算法;
- 比较不同实现、不同平台的性能差异。

HPC 系统的复杂性来自多层次架构:

- 多核处理器 (multi-core CPUs)
- 异构加速器 (GPU / accelerators)
- 多节点互连网络 (réseau d' interconnexion)
- 分布式存储系统

因此, HPC 性能评估不仅需要基本指标, 还必须考虑架构特性与并行模型。

20 并行性与性能 (Parallélisme et performance)

在 HPC 中, 性能依赖于并行度 (parallélisme) 和资源利用效率 (efficacité d' utilisation des ressources)。

20.1 并行加速比: 回顾 (Speedup)

加速比:

$$Acc = \frac{T_{squentiel}}{T_{parallle}}$$

理想情况下:

$$Acc(P) = P$$

但在实际 HPC 中, 由于通信 (communication)、同步 (synchronisation)、缓存一致性等开销, 加速比会偏离线性。

20.2 Amdahl 定律的限制 (Limites de la loi d' Amdahl)

Amdahl 定律考虑固定问题规模 (strong scaling)。其局限在于:

- 假设并行部分比例固定;
- 假设并行部分的成本可忽略;
- 在大规模 HPC (数千至数百万核心) 中不再适用;

因此 HPC 更常采用 Gustafson-Barsis 模型来描述弱扩展。

21 HPC 中的经典性能指标 (Métriques classiques dans le HPC)

HPC 领域中的指标包括：

- 加速比 (speedup)
- 并行效率 (efficacité parallèle)
- 浮点性能 (FLOPS)
- 使用率 (utilisation)
- 通信开销 (coût de communication)
- 负载均衡 (load balancing)

21.1 浮点性能 (FLOPS)

FLOPS (Floating Point Operations Per Second)：衡量每秒可执行浮点运算数量。
理论峰值性能 (peak performance)：

$$P_{peak} = N_{curs} \times F_{freq} \times \#OPS_per_cycle$$

实际性能通常远低于理论值，受制于：

- 内存带宽 (memory bandwidth)
- 吞吐瓶颈 (bottlenecks)
- 指令混合 (instruction mix)
- 缓存行为 (cache locality)
- 通信、同步开销

22 性能模型与局限 (Modèles et lacunes)

HPC 常用的性能模型包括：

- Roofline 模型 (roofline model)
- LogP 模型
- Bulk Synchronous Parallel (BSP) 模型
- Amdahl / Gustafson 模型

这些模型用于：

- 估计算法性能；
- 分析是否受算力限制 (compute-bound)；
- 分析是否受内存带宽限制 (memory-bound)；
- 量化通信成本。

22.1 Roofline 性能模型

Roofline 模型给出性能上限：

$$Performance \leq \min(P_{peak}, I \times BW)$$

其中：

- I = 算术强度 (intensité arithmétique = FLOPS/byte)
- BW = 内存带宽 (bandwidth)

它区分两类程序：

- 内存带宽受限 (memory-bound)
- 计算性能受限 (compute-bound)

是 HPC 中常用的性能可视化工具。

23 通信与同步开销 (Communications et synchronisation)

在并行程序中必须考虑：

- 点对点通信 (point-to-point)
- 集体通信 (collectives)
- 同步屏障 (barrières)
- 缓存一致性协议
- NUMA 访问成本

通信成本通常比计算成本高多个数量级。

24 HPC 中的性能评估方法 (Évaluation dans le HPC)

HPC 性能评估通常包括：

- 微基准测试 (microbenchmarks)
- 内核 (kernel) 测试
- 真实应用测试 (applications réelles)
- 仿真 (simulation HPC)
- 跟踪 (tracing) 分析

工具示例：

- **MPI 测试套件**：IMB、OSU Benchmarks
- **性能分析工具**：perf、VTune、TAU、HPCToolkit
- **跟踪系统**：Paraver、Score-P

25 HPC 性能总结 (Résumé HPC)

本章重点包括：

- HPC 性能的重要性；
- 并行加速模型及其局限；
- FLOPS 与实际性能差距；
- Roofline 等性能模型；
- 通信与同步的影响；
- HPC 中的评估方法与工具。

26 工作负载 (Workloads)

在性能评估中，工作负载 (workload) 用于代表系统在真实使用中面对的任务类型。

工作负载必须能够：

- 准确反映真实场景；
- 能在不同系统间复现；
- 能用于比较不同配置；
- 能引出性能瓶颈；
- 对评估方式（建模、仿真、测量）保持一致性。

26.1 工作负载的分类

工作负载通常分为两类：

1. 合成工作负载 (synthetic workload)

- 由人工构造；
- 可控、可重复；
- 通常用于微基准测试 (microbenchmarks)；
- 特点：简单、可调整、易于分析；
- 示例：固定大小的矩阵乘法、循环访问模式测试等。

2. 真实工作负载 (workload réel)

- 来自实际应用；
- 代表实际系统的行为；
- 能揭示复杂交互；
- 但可能不可控、难以重现；
- 示例：真实 HPC 应用，如 CFD、分子动力学、天气模拟等。

26.2 工作负载特性 (Caractéristiques des workloads)

有效的工作负载必须包括：

- 到达率 (taux d' arrivée)
- 服务时间 (temps de service)
- 并行度模式 (modèle de parallélisme)
- 数据访问模式 (localité, patterns mémoire)
- 通信模式 (communication patterns)
- I/O 行为
- 资源消耗特征 (CPU, mémoire, réseau)

26.3 工作负载类型示例

批处理型 (batch workloads)

- 长时间运行的任务；
- 数据密集或计算密集；
- HPC 中非常常见。

交互式 (interactive workloads)

- 需要快速响应；
- 典型指标为响应时间 (temps de réponse)；

事务型 (transactionnel)

- 常见于数据库；
- 指标包括 TPS (transactions per second)。

27 数学建模 (Modélisation mathématique)

数学建模是一种在系统尚不存在或不可测量时，用数学方法近似描述系统行为的技术。

主要优势：

- 评估速度快；
- 不需要真实系统；
- 可预测未来场景；
- 能覆盖全范围的输入空间。

缺点：

- 需要大量假设；
- 可能与现实偏离；
- 细节通常被抽象化；

27.1 数学建模的步骤

1. 定义要分析的系统；
2. 确定系统的主要组成部分；
3. 定义参数和变量；
4. 写出描述系统的数学方程；
5. 求解这些方程或模拟其运行；
6. 分析结果；
7. 验证模型与真实数据是否一致。

27.2 队列模型 (Modèles de files d'attente)

队列模型用于描述：

- 请求的到来；
- 等待；
- 服务 (service)；
- 离开。

常见模型：

- $M/M/1$
- $M/M/k$
- $M/G/1$
- $G/G/1$

它们用于预测：

- 平均等待时间 (temps d'attente)
- 平均响应时间 (temps de réponse)
- 利用率 (utilisation)
- 队列长度 (longueur de file)

28 仿真 (Simulation)

仿真是在无法直接测量真实系统、或数学建模不够精确时使用的一种方法。

类型包括：

- 离散事件仿真 (simulation à événements discrets)
- 连续仿真 (simulation continue)

- 模拟 - 仿真混合模型 (modèles hybrides)

优势:

- 更接近实际行为;
- 可处理复杂系统;
- 不需要真实硬件;

缺点:

- 非常耗时 (时间成本高);
- 模型复杂;
- 需要大量计算资源;

28.1 仿真步骤

1. 定义系统实体 (entités);
2. 定义事件 (événements);
3. 定义系统状态 (états du système);
4. 构建事件调度器 (ordonnanceur d' événements);
5. 定义统计收集方式;
6. 运行仿真, 收集数据;
7. 分析、验证仿真结果;

29 测量 (Mesure)

测量是最真实、最可靠的性能评估方式。当系统存在时, 应尽可能优先测量。

主要挑战:

- 系统必须可用;
- 测试可能干扰真实用户;
- 某些参数不可控;
- 测量结果可能受噪音影响;

29.1 测量的组成要素

- 测量工具 (outils de mesure);
- 性能计数器 (compteurs de performance);
- 事件跟踪 (tracing);
- 日志 (logs);
- 时间戳 (timestamps);

29.2 测量的关键要求

- 可重复性 (répétabilité)
- 正确性 (exactitude)
- 最小侵入 (faible perturbation)
- 高精度 (précision)
- 多样化数据 (variété des données collectées)

29.3 测量方法示例

1. Profiling (性能剖析)

- 统计函数执行次数；
- 栈调用关系；
- CPU 时间占比；

2. Tracing (事件跟踪)

- 跟踪事件时间线；
- 完整展示程序运行行为；

3. 基准测试 (benchmarking)

- 使用固定任务测试性能；
- 可用于不同系统之间比较；

29.4 测量工具示例

- perf
- PAPI (Performance API)
- gprof
- valgrind
- HPCToolkit
- Intel VTune
- Score-P / Paraver

30 综合对比：建模 vs 仿真 vs 测量

- 数学建模 (modélisation): 快速, 但抽象。
- 仿真 (simulation): 精确但昂贵。
- 测量 (mesure): 真实但需要系统存在。

在专业性能评估中:

通常结合两种或三种方法以确保结果可靠性

31 模型的局限 (Lacunes des modèles)

尽管性能模型 (modèles de performance) 对于分析系统行为非常有帮助, 但它们仍然存在以下局限性:

- 模型经常依赖简化假设 (hypothèses simplificatrices), 例如:
 - 任务独立 (indépendance des tâches)
 - 通信开销线性增长
 - 均匀的负载分布 (répartition homogène de charge)
- 模型很难准确反映:
 - NUMA 架构行为
 - 多级缓存系统 (caches hiérarchiques)
 - 网络拓扑 (topologies réseau)
 - 不规则通信模式 (communications irrégulières)
 - 操作系统噪声 (OS noise)
- 模型可能无法预测现实情况中出现的极端情况 (cas extrêmes)。
- 各模型通常只关注某一方面 (ex: roofline 专注于算术强度)。

因此, 模型通常用于指导分析, 而不是替代实测或仿真。

32 HPC 性能评估的综合方法论 (Méthodologie d'évaluation pour le HPC)

高性能计算中的性能分析方法论通常包括以下步骤:

1. 定义目标 (définir les objectifs) 明确评估的目的, 例如:
 - 寻找瓶颈;
 - 比较算法;
 - 优化程序性能;
 - 选择硬件平台;

- 评估扩展能力；
2. **选择适当的性能指标 (choisir les métriques appropriés)** 包括：
 - 加速比 (speedup)
 - 效率 (efficacité)
 - 使用率 (utilisation)
 - FLOPS (性能)
 - I/O 吞吐量
 - 通信开销
 3. **选择工作负载 (choisir les workloads)** 工作负载必须能反映实际使用情况。
 4. **选择评估方法 (choisir la méthode d'évaluation)** 在以下三者之间选择一项或多项：
 - 数学建模 (modélisation analytique)
 - 仿真 (simulation)
 - 实测 (mesure)
 5. **设计实验 (concevoir les expériences)** 包括：
 - 参数选择；
 - 控制变量；
 - 重复运行；
 - 随机化 (si nécessaire)；
 6. **收集与分析数据 (collecte et analyse des données)** 分析应包括：
 - 平均值 (moyennes)
 - 置信区间 (intervalles de confiance)
 - 方差 (variance)
 - 异常值处理 (outliers)
 7. **解释和呈现结果 (interprétation et présentation)** 使用：
 - 图表 (graphiques)
 - 表格 (tableaux)
 - 性能模型对比
 - 可扩展性分析 (scaling)

33 性能评估中的常见陷阱 (Erreurs fréquentes)

性能评估中常见错误包括：

- 不恰当的性能指标；
- 工具本身干扰程序性能；

- 忽略现实系统中的随机性；
- 工作负载不匹配；
- 使用单一数据点得出错误结论；
- 错误解释基准测试结果；
- 未考虑内存层次结构的影响；
- 忽略通信与同步成本；
- 过度依赖 MIPS 或 FLOPS；
- 案例设计不完整；

Raj Jain 的 checklist 可用于避免这些陷阱。

34 性能结果展示方法 (Présentation des résultats)

为了确保结果有效且易于理解，应遵循以下规则：

- 选择适当的图表类型：
 - 折线图 (courbes)
 - 柱状图 (histogrammes)
 - 速度与效率图 (speedup / efficacité)
- 图中必须标明：
 - 单位 (unités)
 - 误差条 (barres d' erreur)
 - 比较基准 (baseline)
- 使用对数刻度 (échelle logarithmique) 时必须注明原因。
- 清晰解释性能趋势，而不是仅陈述数据。
- 明确指出：
 - 假设 (hypothèses)
 - 模型限制 (limitations)
 - 测试平台 (plateforme)
 - 编译器选项与优化 (flags)

良好的图表是技术交流中最关键的部分之一。

35 课程总结 (Synthèse du module)

本课程 “Évaluation de Performances” 涵盖以下核心内容：

- 性能评估的基本概念 (concepts de base)
- 工作负载特性 (workloads)
- 性能指标 (temps de réponse, débit, speedup, efficacité, fiabilité, disponibilité)
- 避免错误的 checklist (Raj Jain)
- 性能评估方法 (modélisation, simulation, mesure)
- 并行性能分析 (HPC)
- 加速比模型 (Amdahl, Gustafson-Barsis)
- 通信、同步与并行开销
- Roofline 模型
- HPC 性能工具

课程目标是使学生能够：

1. 正确评估一个系统的性能；
2. 选择合适的性能指标；
3. 使用多种方法进行分析；
4. 在 HPC 环境中识别瓶颈与优化方向；
5. 清晰展示性能结果；

本课程内容为高性能计算相关研究和工业实现提供了基础方法论。